Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

Melchor Pinto, JC

Rev: 11 de octubre de 2026

1° de Secundaria
Matemáticas

Repaso Final 1

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Puntos	4	3	4	4	2	2	2	2	4	3	3	3	6	2	4	4	8	4	8	4	4	2	2	4
Obtenidos																								

Pregunta	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Puntos	4	8	2	4	3	4	4	10	6	3	5	7	3	8	6	10	10	10	5	6	3	3	3	6
Obtenidos																								

Pregunta	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			Total
Puntos	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	6	6	6	12	10	3	3	3	6	6	6			330
Obtenidos																								

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Identifica y ubica números negativos en una recta numérica.
- ☐ Resuelve problemas que impliquen la suma, resta, la multiplicación y la división de números enteros.
- ☐ Aplica las leyes de los exponentes para simplificar expresiones algebraicas.
- ☐ Identifica y completa sucesiones aritméticas, calcula la diferencia común y formula el término general.

- ☐ Formula expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y áreas) de figuras geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente (análisis de las figuras).
- ☐ Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana) y el rango de un conjunto de datos, y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión
- ☐ Calcula el área y volumen de piramides, prismas y cilindros rectos.
- ☐ Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales.

- ☐ Reconoce y aplica los principales productos notables y su interpretación geométrica.
- ☐ Comprende las series y sucesiones cuadraticas y geométricas y sus respectivas formulaciones algebraicas.
- ☐ Formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras para resolver problemas.
- ☐ Resuelve problemas mediante la formulación y la solución algebraica de ecuaciones cuadráticas.
- ☐ Usa las funciones trigonométricas para resolver problemas geométricos con aplicación en la vida diaria.

Contenido:

Unidad 1

Cálculos numéricos

Leyes de los exponentes
2.1 Suma de exponentes . . . 4
2.2 Resta de exponentes . . . 4
2.3 Multiplicación de exponentes . . . 4
2.4 División de exponentes . . . 5
2.5 Exponentes negativos . . . 6

Fracciones, M.C.M. y M.C.D.
3.1 Conversión de fracciones . . . 7
3.2 Fracciones en la recta numérica . . . 7
3.3 Simplificación de fracciones . . . 7
3.4 Fracciones equivalentes . . . 8

Operaciones con fracciones
4.1 Suma y resta con denominadores iguales . . . 9
4.2 Multiplicación de fracciones . . . 9
4.3 Suma y resta denominadores diferentes . . . 9
4.4 División de fracciones . . . 9
4.5 Resolución de problemas . . . 10

Números negativos
5.1 Determina el signo . . . 10
5.2 Suma y resta con negativos . . . 11
5.3 Ubicación en la recta numérica . . . 11
5.4 Comparación de negativos . . . 12
5.5 Jerarquía de operaciones . . . 12

Sucesiones aritméticas
6.1 Completando la sucesión . . . 13
6.2 Diferencia de una sucesión . . . 13
6.3 Término enésimo . . . 14
6.4 Término general . . . 14
6.5 Suma de una sucesión aritmética . . . 15

Unidad 2

Probabilidad y estadística
1.1 Media, Mediana, Moda y Desviación media . . . 16
1.2 Eventos mutuamente excluyentes . . . 16

Figuras y cuerpos geométricos
2.1 Perímetro y Área . . . 17
2.2 Resolución de problemas . . . 17
2.3 Área lateral, Área total y Volumen . . . 18

Plano cartesiano y recta
3.1 Ubicación en el plano cartesiano . . . 19
3.2 Cuadrantes en el plano cartesiano . . . 19
3.3 Ecuación de una recta . . . 20
3.4 Pendiente y ordenada . . . 20
3.5 Pendiente dados dos puntos . . . 21

Ecuación lineal
4.1 Ecuaciones lineales . . . 21
4.2 Lenguaje algebraico . . . 22
4.3 Resolución de problemas . . . 22
4.4 Ecuaciones lineales con fracciones . . . 22

Sistemas de ecuaciones
5.1 Método de eliminación . . . 23
5.2 Sistema de ecuaciones 3x3 . . . 24
5.3 Sistema de ecuaciones con fracciones . . . 25

Unidad 3

Sucesiones cuadráticas y geométricas
1.1 Sucesión cuadrática . . . 26
1.2 Completando la sucesión cuadrática . . . 26
1.3 Término general . . . 26
1.4 Sucesión geométrica . . . 27
1.5 Razón de una sucesión geométrica . . . 27

Factorización
2.1 Término común . . . 28
2.2 Diferencia de cuadrados . . . 28
2.3 Trinomio cuadrado perfecto . . . 29
2.4 Trinomios de la forma x^2+bx+c . . . 29
2.5 Trinomios de la forma ax^2+bx+c . . . 29

Productos notables
3.1 Binomios conjugados . . . 29
3.2 Binomios con término común . . . 30
3.3 Binomio al cuadrado . . . 30
3.4 Binomios de la forma (mx+a)(nx+b) . . . 30
3.5 Binomio al cubo . . . 31

Ecuaciones cuadráticas
4.1 Discriminante . . . 32
4.2 Ecuaciones cuadráticas incompletas . . . 32
4.3 Ecuaciones cuadráticas completas . . . 33

Teorema de Pitágoras
5.1 Hallando la hipotenusa y catetos . . . 34
5.2 Áreas y perímetros . . . 36
5.3 Resolución de problemas . . . 37

Trigonometría
6.1 Identificando lados . . . 38
6.2 Identificando funciones . . . 39
6.3 Encontrando lados . . . 40
6.4 Encontrando ángulos . . . 41
6.5 Resolución de problemas . . . 42

Unidad 1

Cálculos numéricos

Ejemplo 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

Resta de números

b) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$

Multiplicación de números

c) $0.1 \times 0.02 = 0.002$

División de números

d) $922 \div 1.2 = 768.333$

Resolución de problemas

e) Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

Solución: $368 - 128.75 = 239.25$

+4 pts

Ejercicio 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

a) $\frac{5}{6} + \frac{3}{8} =$
b) $0.5 + 0.25 + 0.125 =$
c) $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} =$
d) $1.25 + 0.5 + 0.25 =$
e) $9.27 \times 5.4 =$
f) $0.5 \times 0.25 =$
g) $0.5 \times 0.25 \times 0.125 =$
h) $2.5 \times 0.4 =$
i) $\frac{1}{2} - \frac{2}{5} =$
j) $1.25 - 0.5 - 0.25 =$
k) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} =$
l) $0.5 - 0.25 - 0.125 =$
m) $622.21 \div 115 =$
n) $0.5 \div 0.25 =$
ñ) $5 \div 0.5 =$
o) $\frac{1}{2} \div \frac{2}{5} =$
p) Si un dólar equivale a 19 pesos. ¿Cuántos dólares serán 1634 pesos?
q) Un automóvil viaja a 112.4 kilómetros por hora en una carretera. ¿Qué distancia recorre en 4 horas?

Leyes de los exponentes

Ejemplo 2

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

2.1 Suma de exponentes

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

Solución: $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $(-3a^4)(8a^2) =$

Solución: $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

c) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

Solución: $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

d) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

Solución: $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

e) $x^3x^2x^3 =$

Solución: $x^3x^2x^3 = x^8$

f) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

Solución: $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

2.2 Resta de exponentes

g) $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

Solución: $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

h) $\dfrac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

Solución: $\dfrac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$

i) $\dfrac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

Solución: $\dfrac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

2.3 Multiplicación de exponentes

j) $(a^3b^2c^4)^3 =$

Solución: $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

k) $\left(x^4y^5\right)^6 =$

Solución: $\left(x^4y^5\right)^6 = x^{24}y^{30}$

l) $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 =$

Solución: $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

Ejercicio 2

+3 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

b) $(5x^3)(-x^{11}) =$

c) $x^4x^{12}x^7 =$

d) $(-2a^3)(-a) =$

e) $(5y^5)(7y^4) =$

f) $(-3a^4)(8a^2) =$

g) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

h) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

i) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

+4 pts

Ejercicio 3

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $\frac{24x^{15}}{6x^{12}} =$

b) $\frac{6x^{7}}{2x^{2}} =$

c) $\frac{a^3b^9c^5}{a^2b^5c^4} =$

d) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

e) $\frac{21x^{23}}{7x^{11}} =$

f) $\frac{25x^{8}}{5x^{3}} =$

g) $\frac{x^3y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

h) $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

i) $\frac{5x^{8}}{25x^{3}} =$

+4 pts

Ejercicio 4

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(a^3b^2c^4)^3 =$

b) $(x^9y^5z^2)^5 =$

c) $(a^4b^5)^4 =$

d) $\left(x^9y^5\right)^1 1 =$

e) $\left(x^4y^5\right)^6 =$

f) $(x^7y^8z^4w^5)^6 =$

g) $(a^3b^7c^5d^4)^4 =$

h) $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 =$

i) $(a^4b^4c^5d^{11})^5 =$

2.4 División de exponentes

Ejemplo 3

Simplifica las siguientes expresiones algebraicas con exponentes:

a) $\sqrt[6]{x^{24}y^{18}z^{36}} = x^4y^3z^6$

b) $\sqrt{x^{10}y^{12}z^{8}} = x^5y^6z^4$

c) $\sqrt[5]{a^{20}b^{15}} = a^4b^3$

+2 pts

Ejercicio 5

Simplifica las siguientes expresiones algebraicas con exponentes:

a) $\sqrt{x^4} =$

b) $\sqrt[6]{x^6y^{12}} =$

c) $\sqrt[3]{x^6y^{12}z^{18}} =$

d) $\sqrt[4]{x^{12}y^8z^{16}} =$

e) $\sqrt{x^{20}y^{12}z^6} =$

f) $\sqrt[5]{a^{15}b^{20}} =$

2.5 Exponentes negativos

Ejemplo 4

Convierte las expresiones algebraicas usando exponentes positivos:

a) $\dfrac{2}{x^{-4}} = 2x^4$

b) $8x^{-7} = \dfrac{8}{x^7}$

c) $y^{-9} = \dfrac{1}{y^9}$

d) $\dfrac{3}{y^{-4}} = 3y^4$

+2 pts

Ejercicio 6

Convierte las expresiones algebraicas usando exponentes positivos:

a) $\dfrac{5}{x^{-8}} =$

b) $y^{-5} =$

c) $3y^{-9} =$

d) $\dfrac{2}{y^{-2}} =$

Fracciones, M.C.M. y M.C.D.

3.1 Conversión de fracciones

Ejemplo 5

Convierte la siguientes fracciones impropias a mixtas:

a) $\frac{13}{3} = 4\frac{1}{3}$

b) $\frac{51}{5} = 10\frac{1}{5}$

+2 pts

Ejercicio 7

Convierte la siguientes fracciones impropias a mixtas:

a) $\frac{23}{3} =$

b) $\frac{63}{10} =$

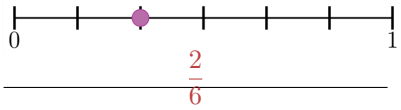
c) $\frac{38}{6} =$

3.2 Fracciones en la recta numérica

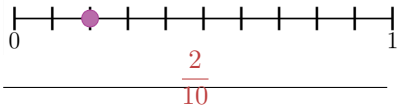
Ejemplo 6

Escribe la fracción que representa el punto en la recta numérica

a)



b)

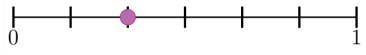


+2 pts

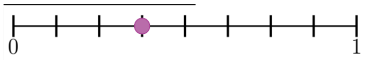
Ejercicio 8

Escribe la fracción que representa el punto en la recta numérica

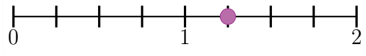
a)



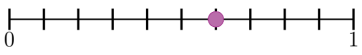
b)



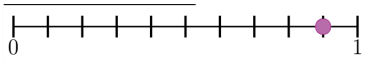
c)



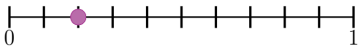
d)



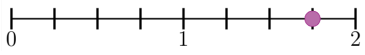
e)



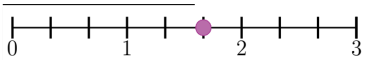
f)



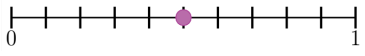
g)



h)



i)



3.3 Simplificación de fracciones

Ejemplo 7

Simplifica a su mínima expresión la siguiente fracción usando el máximo común divisor

a) $\frac{8}{64} = \frac{1}{8}$

b) $\frac{6}{42} = \frac{1}{7}$

+4 pts

Ejercicio 9

Simplifica a su mínima expresión la siguiente fracción usando el máximo común divisor

a) $\frac{6}{42} =$

b) $\frac{12}{18} =$

c) $\frac{15}{30} =$

d) $\frac{24}{36} =$

e) $\frac{8}{64} =$

f) $\frac{16}{24} =$

3.4 Fracciones equivalentes

Ejemplo 8

Indica si las siguientes fracciones son equivalentes o no:

a) $\frac{2}{5} = \frac{8}{10}$ ☐ Sí ✓ **No**

b) $\frac{2}{8} = \frac{4}{16}$ ✓ **Sí** ☐ No

c) $\frac{1}{5} = \frac{5}{1}$ ☐ Sí ✓ **No**

d) $\frac{1}{10} = \frac{3}{30}$ ✓ **Sí** ☐ No

+3 pts

Ejercicio 10

Indica si las siguientes fracciones son equivalentes o no:

a) $\frac{4}{5} = \frac{8}{10}$ ☐ Sí ☐ No

b) $\frac{1}{8} = \frac{4}{16}$ ☐ Sí ☐ No

c) $\frac{1}{5} = \frac{5}{10}$ ☐ Sí ☐ No

d) $\frac{1}{10} = \frac{3}{30}$ ☐ Sí ☐ No

e) $\frac{1}{4} = \frac{2}{4}$ ☐ Sí ☐ No

f) $\frac{3}{2} = \frac{12}{8}$ ☐ Sí ☐ No

g) $\frac{3}{6} = \frac{1}{3}$ ☐ Sí ☐ No

h) $\frac{18}{12} = \frac{9}{4}$ ☐ Sí ☐ No

Operaciones con fracciones

Ejemplo 9

Realiza las siguientes operaciones con fracciones (simplifica el resultado a la mínima expresión):

4.1 Suma y resta con denominadores iguales

a) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

4.2 Multiplicación de fracciones

b) $\frac{9}{5} \times \frac{15}{4} = \frac{135}{20} = \frac{27}{4}$

4.3 Suma y resta denominadores diferentes

c) $\frac{7}{8} - \frac{3}{7} = \frac{49}{56} - \frac{24}{56} = \frac{25}{56}$

d) $\frac{5}{8} + \frac{3}{4} = \frac{5}{8} + \frac{6}{8} = \frac{11}{8}$

4.4 División de fracciones

e) $\frac{3}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{9}{10}$

f) $\frac{7}{12} \div \frac{2}{3} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$

+3 pts

Ejercicio 11

Realiza las siguientes sumas y restas de fracciones con denominadores iguales:

a) $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} =$

b) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} =$

c) $\frac{37}{12} - \frac{11}{12} =$

+3 pts

Ejercicio 12

Realiza las siguientes sumas y restas de fracciones con denominadores diferentes:

a) $\frac{3}{5} + \frac{2}{3} =$

b) $\frac{7}{8} + \frac{3}{4} =$

c) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} =$

d) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} =$

e) $\frac{4}{5} - \frac{3}{10} =$

f) $\frac{1}{3} - \frac{1}{5} =$

+6 pts

Ejercicio 13

Realiza las siguientes multiplicaciones de fracciones:

a) $\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} =$

b) $\frac{7}{8} \times \frac{3}{4} =$

c) $5 \times \frac{7}{3} =$

d) $\frac{4}{9} \times 2 =$

e) $\frac{4}{3} \times \frac{7}{8} =$

f) $\frac{9}{5} \times \frac{15}{4} =$

+2 pts

Ejercicio 14

Realiza las siguientes divisiones de fracciones:

a) $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} =$

b) $\frac{7}{12} \div \frac{2}{3} =$

4.5 Resolución de problemas

Ejemplo 10

Resuelve los siguientes problemas:

a) Un granjero siembra 3/5 de su granja con maíz y 1/8 con soya, ¿qué cantidad de su granja queda por sembrar?

Solución: Para conocer la cantidad de su granja que queda por sembrar, se debe restar 3/5 y 1/8 a 1; entonces:

$$1 - \frac{3}{5} - \frac{1}{8} = \frac{40}{40} - \frac{24}{40} - \frac{5}{40} = \frac{11}{40}$$

+4 pts

Ejercicio 15

Resuelve los siguientes problemas:

a) Un granjero siembra 2/5 de su granja con maíz y 3/10 con soya, ¿qué cantidad de su granja queda por sembrar?

b) Un reloj se adelanta 3/7 de minuto cada hora. ¿Cuánto se adelantará en 5 horas?

Números negativos

5.1 Determina el signo

Ejemplo 11

Determina el signo *positivo* o *negativo* que resulta de las siguientes operaciones:

a) $-28 - 19$ Negativo

b) $-43 + 55$ Positivo

+4 pts

Ejercicio 16

Determina el signo *positivo* o *negativo* que resulta de las siguientes operaciones:

a) $-28-19$ _____

b) $-43+55$ _____

c) $-223-67$ _____

d) $-23+81$ _____

e) $74-67$ _____

f) $44-80$ _____

g) $87-67$ _____

h) $-105+95$ _____

5.2 Suma y resta con negativos

Ejemplo 12

Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

a) $28-19=9$

b) $-43-45=-98$

c) $23-32=-9$

d) $-5+7=2$

e) $-90+25=-65$

f) $-16-9=-25$

+8 pts

Ejercicio 17

Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

a) $-28+19=$

b) $-43-55=$

c) $-223+67=$

d) $-23+67=$

e) $-90+25=$

f) $-16-99=$

g) $-223+67=$

h) $-68+29=$

i) $-416-90=$

j) $-64-94=$

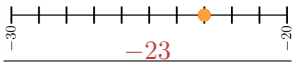
k) $-91-209=$

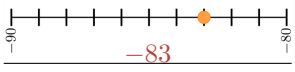
l) $12-107=$

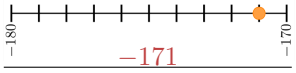
5.3 Ubicación en la recta numérica

Ejemplo 13

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.

a) 

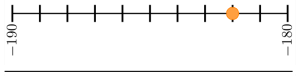
b) 

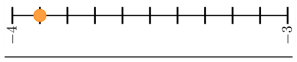
c) 

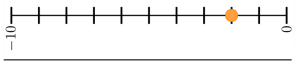
+4 pts

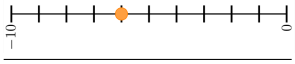
Ejercicio 18

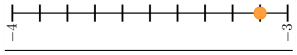
Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.

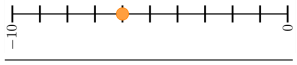
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Ejemplo 14

Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

a) $-223 + 67 = -156$
b) $(16) - (-14) = 30$
c) $(-16) + (-81) = -97$

+8 pts

Ejercicio 19

Realiza las siguientes operaciones de acuerdo con la jerarquía de operaciones:

a) $(64) - (-231) + (87) =$
b) $(-16) + (-81) =$
c) $(121) - (54) + (-14) =$
d) $(-13) - (91) =$
e) $(-97) + (55) =$
f) $(54) + (-97) + (-71) =$
g) $(57) + (-211) - (-81) =$
h) $(134) - (-94) =$
i) $(16) - (-14)$
j) $-23 - (-67)$
k) $-74 - (-67)$
l) $-44 - (-80)$

5.4 Comparación de negativos

Ejemplo 15

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -182 ___>___ -189
b) -51 ___>___ -55

+4 pts

Ejercicio 20

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -59 _____ -55
b) -100 _____ -99
c) -192 _____ -189
d) -97 _____ -96
e) -36 _____ -39
f) -12 _____ -11

5.5 Jerarquía de operaciones

Ejemplo 16

Usando la jerarquía de operaciones, realiza la siguiente operación

a) $7 + 2^2 \times 6 + 2^2 - 6 = 29$
b) $10 \times 12 - 14 \div 2 + 15 = 128$

+4 pts

Ejercicio 21

Usando la jerarquía de operaciones, realiza la siguiente operación

a) $6^3 \div 8 \div 9 =$
b) $8 \times 3 + 70 \div 7 - 7 =$
c) $16 \times 15 \div 5 + 12 =$

Sucesiones aritméticas

6.1 Completando la sucesión

Ejemplo 17

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-7, -13, -18, \underline{-23}, \underline{-28}, \underline{-33}, \ldots$
b) $-59, -65, -71, \underline{-77}, \underline{-83}, \underline{-89}, \ldots$
c) $14, 17, 20, \underline{23}, \underline{26}, \underline{29}, \ldots$
d) $19, 23, 27, \underline{31}, \underline{35}, \underline{39}, \ldots$

+2 pts

Ejercicio 22

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-8, -13, -18, ____, ____, ____, \ldots$
b) $-57, -65, -73, ____, ____, ____, \ldots$
c) $-14, -17, -20, ____, ____, ____, \ldots$
d) $-19, -15, -11, ____, ____, ____, \ldots$

6.2 Diferencia de una sucesión

Ejemplo 18

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-63, -58, -53, -48, -43, \ldots$ d=$\underline{5}$
b) $-1, -4, -7, -10, -13, \ldots$ d=$\underline{-3}$
c) $8, 4, 0, -4, -8, \ldots$ d=$\underline{-4}$
d) $-11, 1, 13, \ldots$ d=$\underline{12}$

+2 pts

Ejercicio 23

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \ldots$ d=_____
b) $-15, -10, -5, 0, 5, \ldots$ d=_____
c) $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \ldots$ d=_____
d) $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \ldots$ d=_____
e) $7, 9, 11, 13, 15, 17, \ldots$ d=_____
f) $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \ldots$ d=_____

6.3 Término enésimo

Ejemplo 19

Encuentra el *n-ésimo* término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $-3n - 15$

Solución: $-3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$

b) Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \ldots$

Solución: $5(47) = 235$

+4 pts

Ejercicio 24

Encuentra el *n-ésimo* término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: $-69, -72, -75, -78, -81, \ldots$

c) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $2n - 6$

b) Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmetica: $11, 18, 25, 32, 39, \ldots$

d) Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: $7, 2, -3, -8, -13, \ldots$

6.4 Término general

Ejemplo 20

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $3, 9, 15, 21, 27, \ldots$ $6n - 3$

b) $-69, -72, -75, -78, -81, \ldots$ $-3n - 66$

+4 pts

Ejercicio 25

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $40, 35, 30, 25, 20, \ldots$ _____

b) $-2, -6, -10, -14, -18, \ldots$ _____

c) $-2, 1, 4, 7, 10, \ldots$ _____

d) $-57, -65, -73, -81, -89, \ldots$ _____

6.5 Suma de una sucesión aritmética

Ejemplo 21

Resuelve las siguientes *sumas* de sucesiones aritméticas:

a) Calcula la suma de los primeros 41 términos de la siguiente sucesión aritmética: $40, 51, 62, 73, 84, \ldots$

Solución: $a_{41} = 40 + 11(41 - 1) = 40 + 440 = 480 \qquad S_{41} = \dfrac{41(40 + 480)}{2} = 10,660$

b) Calcula la suma de los primeros 37 términos de la siguiente sucesión aritmética: $15, 25, 35, 45, 55, \ldots$

Solución: $a_{37} = 15 + 10(37 - 1) = 15 + 360 = 375 \qquad S_{37} = \dfrac{37(15 + 375)}{2} = 7,215$

+8 pts

Ejercicio 26

Calcula la suma de los primeros n términos de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula la suma de los primeros 23 términos de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \ldots$

b) Calcula la suma de los primeros 25 términos de la siguiente sucesión aritmética: $11, 18, 25, 32, 39, \ldots$

Unidad 2

Probabilidad y estadística

1.1 Media, Mediana, Moda y Desviación media

+2 pts

Ejercicio 27

Determina la mediana y la moda en los siguientes conjuntos de datos:

a) Los puntajes obtenidos en un juego son: 54, 55, 59, 61, 77, 58, 55, 71, 59, 55, 60, 53, 56 y 60.

La media es:

La mediana es: .
La moda es: .
La desviación media es:

b) 22, 25, 21, 23, 29, 30, 28, 27, 23, 26.

La media es:

La mediana es: .
La moda es: .
La desviación media es:

1.2 Eventos mutuamente excluyentes

+4 pts

Ejercicio 28

Resuelve los siguientes problemas:

a) En un salón hay 24 niñas, de las cuales 8 son extranjeras y 16 son mexicanas y hay 22 niños, de los cuales 18 son mexicanos y 4 son extranjeros. Calcula la probabilidad de elegir a un niño extranjero.

b) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota roja o azul.

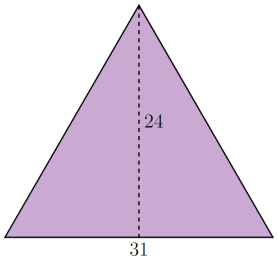
Figuras y cuerpos geométricos

2.1 Perímetro y Área

+3 pts

Ejercicio 29

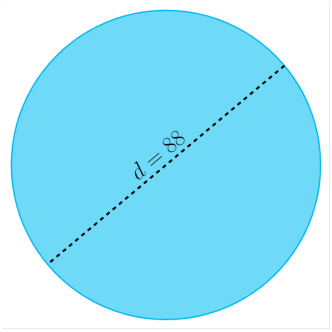
Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



a)

Perímetro:

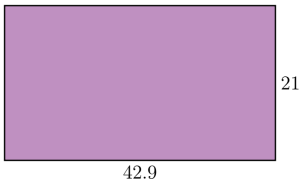
Área:



b)

Perímetro:

Área:



c)

Perímetro:

Área:

2.2 Resolución de problemas

+4 pts

Ejercicio 30

Resuelve los siguientes problemas:

a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 66 m^3 de capacidad.

b) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

c) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 120 m^3 de capacidad.

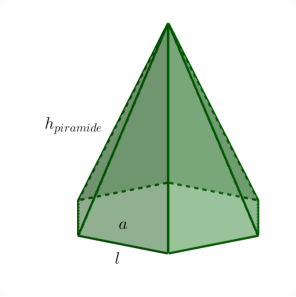
d) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

2.3 Área lateral, Área total y Volumen

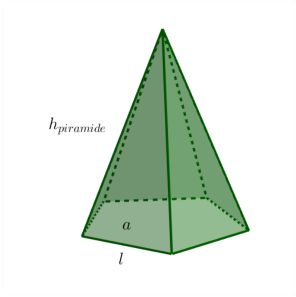
+4 pts

Ejercicio 31

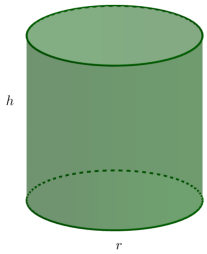
Calcula el volumen, el área lateral y el área total de las siguientes figuras:



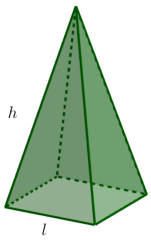
a) Pirámide hexagonal cuyos lados "l"de la base miden 8 cm, su apotema mide 7 cm y la altura mide 21 cm.



c) Pirámide pentagonal de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados "l"miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



b) Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.



d) Pirámide cuadrada cuyos lados "l"de la base miden 16 cm y la altura "h"mide 27 cm.

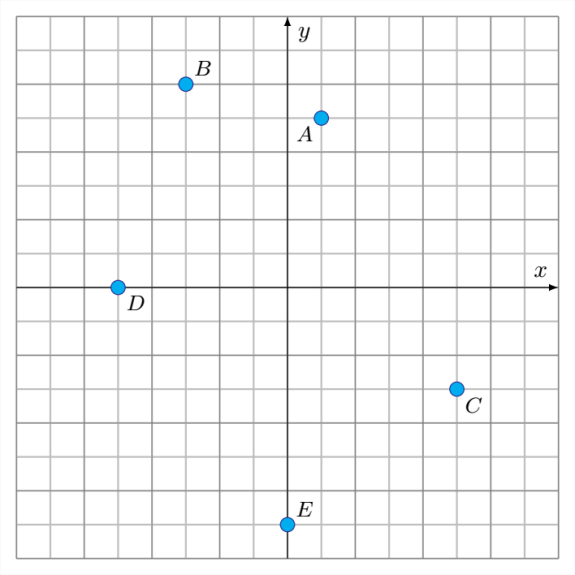
Plano cartesiano y recta

3.1 Ubicación en el plano cartesiano

+10 pts

Ejercicio 32

Observa la siguiente figura e indica las coordenadas y el cuadrante para cada uno de los puntos:



a) Coordenadas del punto A _____
A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
E. Cuad. III F. Cuad. IV

b) Coordenadas del punto B _____
A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
E. Cuad. III F. Cuad. IV

c) Coordenadas del punto C _____
A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
E. Cuad. III F. Cuad. IV

d) Coordenadas del punto D _____
A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
E. Cuad. III F. Cuad. IV

e) Coordenadas del punto E _____
A. Eje x B. Eje y C. Cuad. I D. Cuad. II
E. Cuad. III F. Cuad. IV

3.2 Cuadrantes en el plano cartesiano

+6 pts

Ejercicio 33

Selecciona la respuesta correcta:

a) El punto $A(0, 8.24)$, ¿está ubicado sobre el eje y?
☐ Verdadero ☐ Falso

b) El punto $A(0, -10)$, ¿está ubicado sobre el eje x?
☐ Verdadero ☐ Falso

c) El punto $A(2, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje y?
☐ Verdadero ☐ Falso

d) El punto $A(0, -5.19)$, ¿está ubicado sobre el eje x?
☐ Verdadero ☐ Falso

e) El punto $A(-1.5, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje x?
☐ Verdadero ☐ Falso

f) El punto $A(1, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje x?
☐ Verdadero ☐ Falso

3.3 Ecuación de una recta

+3 pts

Ejercicio 34

Escribe la ecuación de las recta para dada uno de los siguientes incisos:

a) Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(3,-2)$ y $B(4,6)$.

b) Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos$A(1,6)$ y $B(2,1)$

c) Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(-2,3)$ y $B(1,0)$

3.4 Pendiente y ordenada

+5 pts

Ejercicio 35

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y=-2x+1$

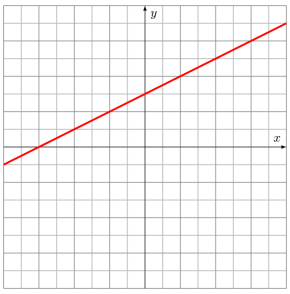
Pendiente =
Ordenada =

b) $y=\frac{1}{2}x-3$

Pendiente =
Ordenada =

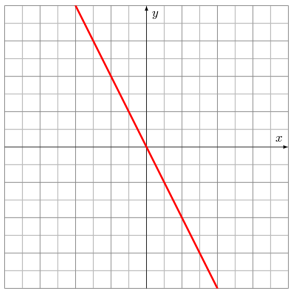
c) $y=-3x+3$

Pendiente =
Ordenada =



Pendiente = Ordenada =

d)



Pendiente = Ordenada =

3.5 Pendiente dados dos puntos

+7 pts

Ejercicio 36

Calcula la pendiente en cada uno de los siguientes incisos:

a) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(0,-3) y B(5,1).

$m =$

b) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(-8,6) y B(-3,8).

$m =$

c) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(1,1) y B(5,-3).

$m =$

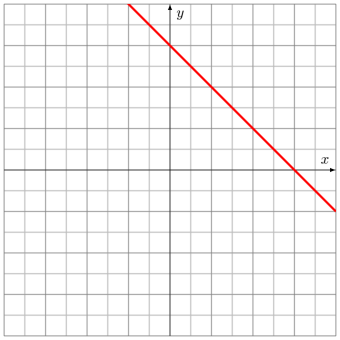
d) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(-7,-3) y B(6,10).

$m =$

e) Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(-7,-3) y B(-5,7).

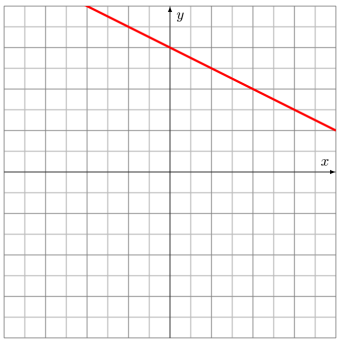
$m =$

f) Calcula la pendiente de la siguiente recta:



$m =$

g) Calcula la pendiente de la siguiente recta:



$m =$

Ecuación lineal

4.1 Ecuaciones lineales

+3 pts

Ejercicio 37

Resuelve las siguientes ecuaciones lineales

a) $6x - 2 = 10$

b) $9x - 8 = 5x + 4$

c) $32x + 24 = 5(2x - 4)$

4.2 Lenguaje algebraico

+8 pts

Ejercicio 38

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados

a) La cuarta parte de un número cualquiera.
b) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.
c) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.
d) El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.
e) El recíproco de un número cualquiera.
f) El triple de un número cualquiera.
g) La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.
h) Dos novenas partes de un número cualquiera.

4.3 Resolución de problemas

+6 pts

Ejercicio 39

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

a) La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

b) La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

4.4 Ecuaciones lineales con fracciones

+10 pts

Ejercicio 40

Resuelve las siguientes ecuaciones lineales con fracciones

a) $-\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x = \frac{5}{6}$

b) $-\frac{x}{6} = \frac{7}{54}$

Sistemas de ecuaciones

5.1 Método de eliminación

+10 pts

Ejercicio 41

Utilizando el método de eliminación, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a)

$$\begin{aligned} 2x - y &= 3 \quad (1) \\ 3x - y &= 3 \quad (2) \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 13x - 6y &= 22 \quad (1) \\ x &= y + 6 \quad (2) \end{aligned}$$

5.2 Sistema de ecuaciones 3x3

+10 pts

Ejercicio 42

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 12 \quad (1) \\ x - 3y + 4z &= 27 \quad (2) \\ -x + y + 2z &= 7 \quad (3) \end{aligned}$$

5.3 Sistema de ecuaciones con fracciones

+5 pts

Ejercicio 43

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con fracciones:

$$\begin{aligned} 12x + 5y &= -6 \quad (1) \\ \frac{5}{3}x - \frac{7}{6}y &= -12 \quad (2) \end{aligned}$$

Unidad 3

Sucesiones cuadráticas y geométricas

1.1 Sucesión cuadrática

Ejemplo 22

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) $2n^2 + 5n + 2$ $9, 20, 35, 54$

Solución: $n = 1 \quad 2(1)^2 + 5(1) + 2 = 9$
$n = 2 \quad 2(2)^2 + 5(2) + 2 = 20$
$n = 3 \quad 2(3)^2 + 5(3) + 2 = 35$
$n = 4 \quad 2(4)^2 + 5(4) + 2 = 54$

b) $n^2 + 5n$ $6, 14, 24, 36$

Solución: $n = 1 \quad (1)^2 + 5(1) = 6$
$n = 2 \quad (2)^2 + 5(2) = 14$
$n = 3 \quad (3)^2 + 5(3) = 24$
$n = 4 \quad (4)^2 + 5(4) = 36$

+6 pts

Ejercicio 44

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) $2n^2$

b) $5n^2 + 2n$

c) $n^2 - 6n$

1.2 Completando la sucesión cuadrática

1.3 Término general

Ejemplo 23

Determina el término general de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) $8, 15, 24, 35, \ldots$

Solución: $n^2 + 4n + 3$

b) $6, 9, 14, 21, \ldots$

Solución: $n^2 + 5$

+3 pts

Ejercicio 45

Determina el término general de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a) $4, 10, 18, 28, \ldots$

b) $0, 3, 8, 15, \ldots$

c) $1, 13, 33, 61, \ldots$

1.4 Sucesión geométrica

Ejemplo 24

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $a_n = -\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$

Solución: $-1, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{25}, -\frac{1}{125}$

b) $a_n = 4\,(2)^{n-1}$

Solución: 4, 8, 16, 32

+3 pts

Ejercicio 46

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $a_n = (-2)^{n-1}$

b) $a_n = (4)^{n-1}$

c) $a_n = 2\,(5)^{n-1}$

1.5 Razón de una sucesión geométrica

Ejemplo 25

Determina la razón de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $3, \frac{3}{4}, \frac{3}{16}, \frac{3}{64}, \ldots$ r=$\frac{1}{4}$

Solución:

b) $3, \frac{6}{5}, \frac{12}{25}, \frac{24}{125}, \ldots$ r=$\frac{2}{5}$

Solución:

+3 pts

Ejercicio 47

Determina la razón de las siguientes sucesiones geométricas:

a) $10, 4, \frac{8}{5}, \frac{16}{25}, \ldots$ r=

b) $24, -12, 6, -3, \frac{3}{2}, \ldots$ r=

c) $6, 9, \frac{27}{2}, \frac{81}{4}$ r=

Factorización

2.1 Término común

+6 pts

Ejercicio 48

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

a) $mno - mnp =$

b) $a^4 - a^6 + 7a^3 + 11a =$

c) $6x - 11xy + 19xz =$

d) $x^6 + x^4 + x^2 =$

e) $xyz - xy + xz =$

f) $a^4 - a^2 + a^6 =$

g) $x^2y^4 - xy =$

h) $x^3y^4 - x^2y^5 =$

2.2 Diferencia de cuadrados

+6 pts

Ejercicio 49

Factoriza las siguientes diferencias de cuadrados:

a) $x^2 - 9 =$

b) $x^2 - 225 =$

c) $x^2 - 256 =$

d) $x^2 - 1 =$

e) $x^2 - 289 =$

f) $9x^2 - 4y^2 =$

g) $64x^2 - 25 =$

h) $4x^2 - 1 =$

2.3 Trinomio cuadrado perfecto

+6 pts

Ejercicio 50

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

a) $4x^2 + 12x + 9 =$

b) $x^2 - 30x + 225 =$

c) $4x^2 - 36x + 81 =$

d) $4x^2 - 4x + 1 =$

e) $x^2 + 4x + 4 =$

f) $x^2 + 22x + 121 =$

2.4 Trinomios de la forma x^2+bx+c

+6 pts

Ejercicio 51

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

a) $x^2 - 10x + 24 =$

b) $x^2 + 3x + 2 =$

c) $x^2 + x - 42 =$

d) $x^2 - 8x + 15 =$

e) $x^2 - 13x + 40 =$

f) $x^2 - 7x - 30 =$

2.5 Trinomios de la forma ax^2+bx+c

+6 pts

Ejercicio 52

Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

a) $6x^2 + 27x + 21 =$

b) $2x^2 - 17x + 21 =$

c) $6x^2 - 5x - 6 =$

d) $2x^2 - 5x + 2 =$

e) $15x^2 + 34x + 15 =$

f) $8x^2 + 14x + 5 =$

Productos notables

3.1 Binomios conjugados

Ejemplo 26

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x - 15)(x + 15) = x^2 - 225$

b) $(9x - 1)(9x + 1) = 81x^2 - 1$

+3 pts

Ejercicio 53

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x+7)(x-7) =$ b) $(x-12y)(x+12y) =$ c) $(10x-9y)(10x+9y) =$

3.2 Binomios con término común

Ejemplo 27

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x-5)(x-6) = x^2-11x+30$ b) $(x+4)(x+6) = x^2+10x+24$

+3 pts

Ejercicio 54

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(x-2)(x+6) =$ b) $(x+6)(x-10) =$ c) $(x-9)(x-2) =$

3.3 Binomio al cuadrado

Ejemplo 28

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

a) $(x-7y)^2 = x^2-14xy+49y^2$ b) $(x+3)^2 = x^2+6x+9$

+3 pts

Ejercicio 55

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

a) $(x+7y)^2 =$ b) $(x-9)^2 =$ c) $(6x+5y)^2 =$

3.4 Binomios de la forma (mx+a)(nx+b)

Ejemplo 29

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(4x-3)(2x+9) = 8x^2+30x-27$ b) $(3x-5)(3x+6) = 9x^2+3x-30$

+3 pts

Ejercicio 56

Desarrolla los siguientes productos notables:

a) $(3x-3)(2x-8) =$ b) $(4x-1)(3x+2) =$ c) $(3x-3)(2x-8) =$

3.5 Binomio al cubo

Ejemplo 30

Desarrolla los siguientes binomios al cubo:

a) $(5x-2y)^3 = 125x^3 - 150x^2y + 60xy^2 - 8y^3$

b) $(x-4)^3 = x^3 - 12x^2 + 48x - 64$

+3 pts

Ejercicio 57

Desarrolla los siguientes binomios al cubo:

a) $(x-3)^3 =$

b) $(2x+5)^3 =$

c) $(3x-4)^3 =$

Ecuaciones cuadráticas

4.1 Discriminante

Ejemplo 31

Calcula el discriminante y el número de soluciones que tienen cada una de las siguientes equaciones cuadráticas:

a) $25x^2 - 10x + 1$ d=0, Soluciones: 1

Solución:

$$d = b^2 - 4ac$$
$$d = (-10)^2 - 4(25)(1)$$
$$d = 100 - 100$$
$$d = 0$$

b) $3x^2 + 8x - 9$ d=172, Soluciones: 2

Solución:

$$d = b^2 - 4ac$$
$$d = (8)^2 - 4(3)(-9)$$
$$d = 64 + 108$$
$$d = 172$$

+3 pts

Ejercicio 58

Calcula el discriminante y el número de soluciones que tienen cada una de las siguientes equaciones cuadráticas:

a) $x^2 + 14x + 49$ Soluciones:

b) $x^2 - 5x$ Soluciones:

c) $3x^2 + 7x + 13$ Soluciones:

4.2 Ecuaciones cuadráticas incompletas

Ejemplo 32

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $4x^2 - 7x = 0$

Solución:

$$0 = 4x^2 - 7x$$
$$0 = x(4x - 7)$$
$$\therefore x_1 = 0 \text{ y } x_2 = \frac{7}{4}$$

b) $3x^2 - 4x = 0$

Solución:

$$0 = 3x^2 - 4x$$
$$0 = x(3x - 4)$$
$$\therefore x_1 = 0 \text{ y } x_2 = \frac{4}{3}$$

+6 pts

Ejercicio 59

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $x^2 + 9x = 0$

b) $x^2 - 49 = 0$

c) $x^2 + 4x = 0$

4.3 Ecuaciones cuadráticas completas

Ejemplo 33

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $x^2 - 13x + 30 = 0$

Solución:

$$x_{1,\,2} = \frac{-(-13) \pm \sqrt{(-13)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 30}}{2 \cdot 1}$$
$$x_{1,\,2} = \frac{-(-13) \pm 7}{2 \cdot 1}$$
$$x_1 = \frac{-(-13) + 7}{2 \cdot 1} = 10$$
$$x_2 = \frac{-(-13) - 7}{2 \cdot 1} = 3$$

b) $x^2 + 2x - 63 = 0$

Solución:

$$x_{1,\,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-63)}}{2 \cdot 1}$$
$$x_{1,\,2} = \frac{-2 \pm 16}{2 \cdot 1}$$
$$x_1 = \frac{-2 + 16}{2 \cdot 1} = 7$$
$$x_2 = \frac{-2 - 16}{2 \cdot 1} = -9$$

+6 pts

Ejercicio 60

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a) $x^2 - 3x - 40 = 0$

b) $x^2 - 3x - 28 = 0$

c) $x^2 - 2x - 15 = 0$

d) $2x^2 - 9x - 5 = 0$

e) $20x^2 + 23x + 6 = 0$

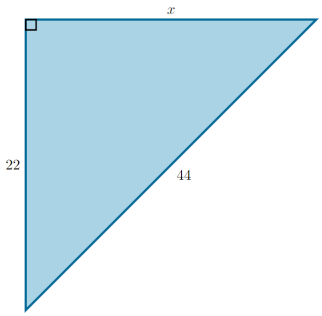
f) $4x^2 + 5x - 6 = 0$

Teorema de Pitágoras

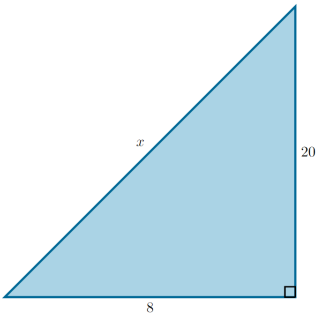
5.1 Hallando la hipotenusa y catetos

Ejemplo 34

En los siguientes triángulos rectángulos, calcula el lado x que falta:

a) 

$x =$38.11

b) 

$x =$21.54

Solución:

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 \\ 44^2 &= 22^2 + x^2 \\ 44^2 - 22^2 &= x^2 \\ \sqrt{44^2 - 22^2} &= x \\ 38.11 &\simeq x \end{aligned}$$

Solución:

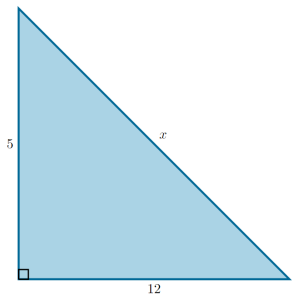
$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 \\ x^2 &= 8^2 + 20^2 \\ x^2 &= 64 + 400 \\ x &= \sqrt{464} \\ x &\simeq 21.54 \end{aligned}$$

+6 pts

Ejercicio 61

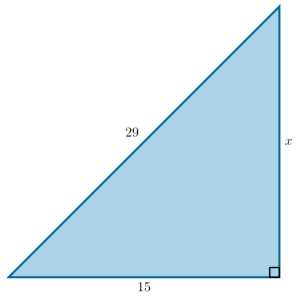
En los siguientes triángulos rectángulos, calcula el lado x que falta:

a)



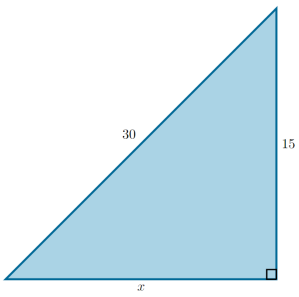
$x =$

b)



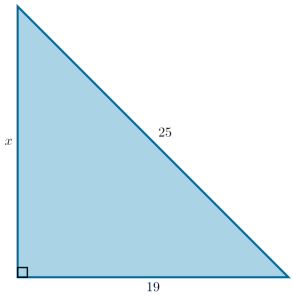
$x =$

c)



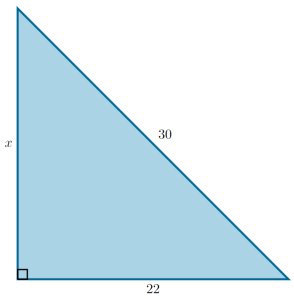
$x =$

d)



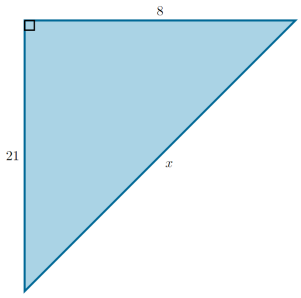
$x =$

e)



$x =$

f)

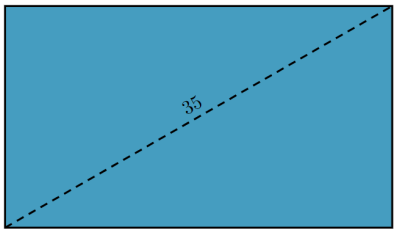


$x =$

5.2 Áreas y perímetros

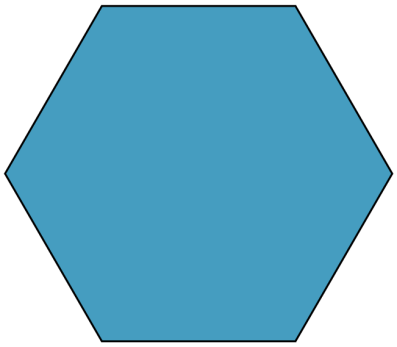
Ejemplo 35

Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



a) $x =$

Solución:



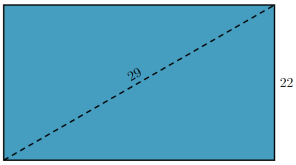
b) $x =$

Solución:

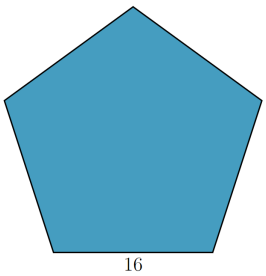
+12 pts

Ejercicio 62

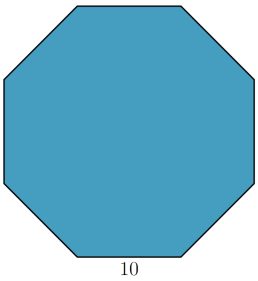
Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



a)



b)



c)

5.3 Resolución de problemas

Ejemplo 36

Resuelve los siguientes problemas:

a) Desde la ventana de una torre en la playa se ve un barco a 85 metros, cuando realmente se encuentra a 84 metros de la torre. ¿A qué altura está la ventana?

Solución: 13

b) Calcula la altura de un triángulo isósceles cuya base mide 12 cm y sus lados iguales miden 25 cm.

Solución: 24.26

+10 pts

Ejercicio 63

Resuelve los siguientes problemas:

a) En una rampa, un ciclista avanza una distancia real de 85 metros mientras que avanza una distancia horizontal de 78 metros. ¿Cuál es la altura de la rampa?

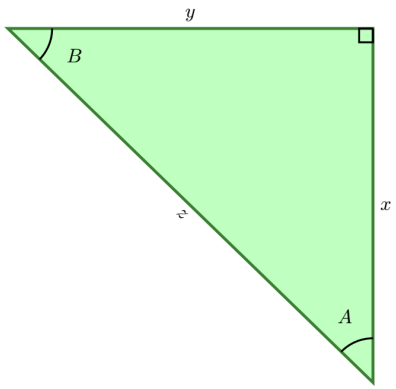
b) La altura de una portería de fútbol es de 2.4 metros y la distancia desde el punto de penalti hasta la raya de gol es de 10.8 metros, ¿qué distancia recorre un balón si sale desde el punto de penalti y se estrella en la parte más alta de la portería?

Trigonometría

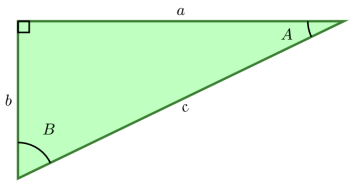
6.1 Identificando lados

Ejemplo 37

¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A?



a) $CO =$ *y*



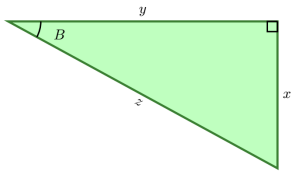
b) $CO =$ *b*

]

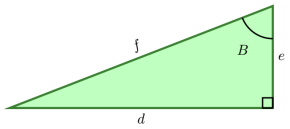
+3 pts

Ejercicio 64

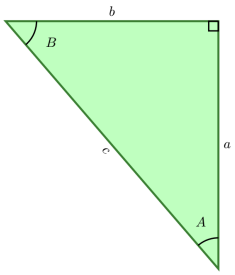
¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo B?



a) $CO =$



b) $CO =$

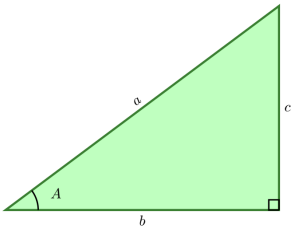


c) $CO =$

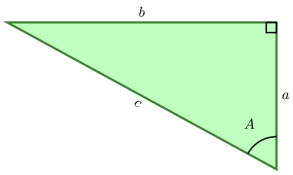
+3 pts

Ejercicio 65

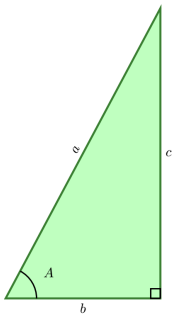
¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A?



a) $CO =$



b) $CO =$

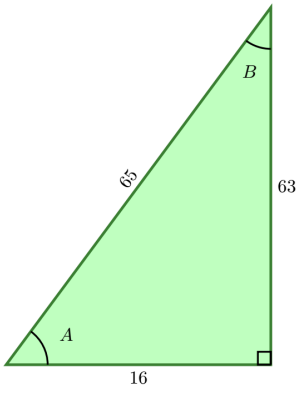


c) $CO =$

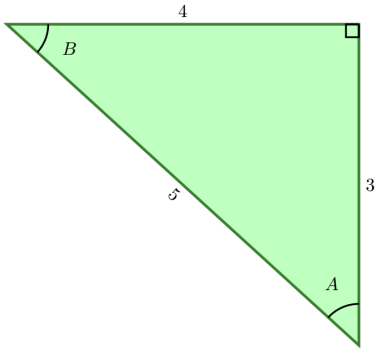
6.2 Identificando funciones

Ejemplo 38

Con base en las siguientes imágenes, calcula lo que se te pide:



a) $\text{sen}(B)=0.24$

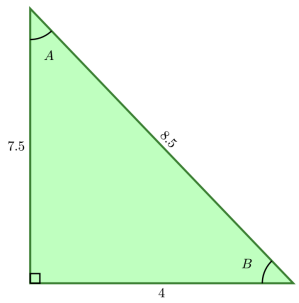


b) $\cos(A)=0.60$

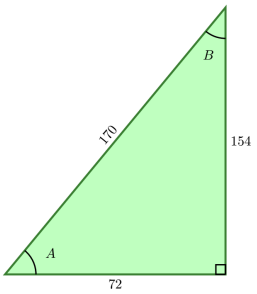
+3 pts

Ejercicio 66

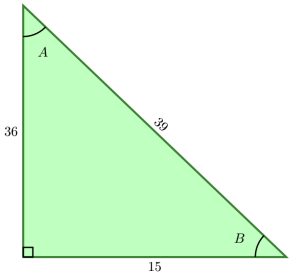
Con base en las siguientes imágenes, calcula lo que se te pide:



a) $\text{sen}(A)=$



b) $\cos(A)=$

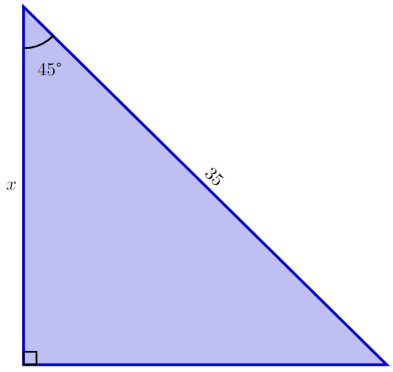


c) $\cos(A)=$

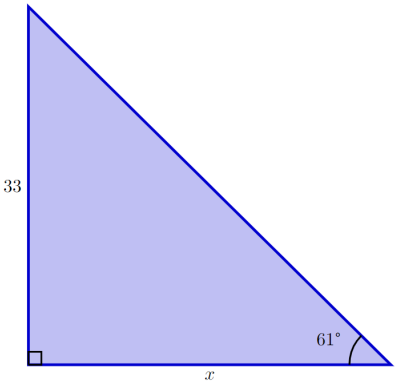
6.3 Encontrando lados

Ejemplo 39

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los lados x, para cada uno de los siguientes ejercicios:



a) $x =37.08$

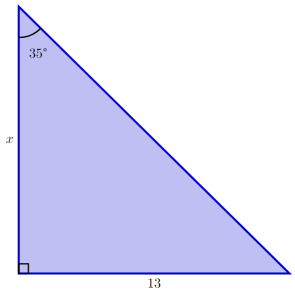


b) $x =24.84$

+6 pts

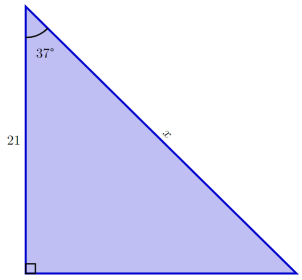
Ejercicio 67

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los lados x, para cada uno de los siguientes ejercicios:



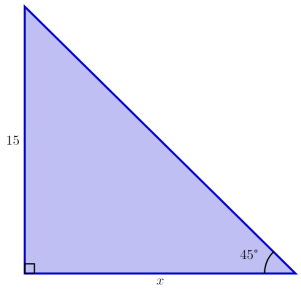
a)

$x =$



b)

$x =$



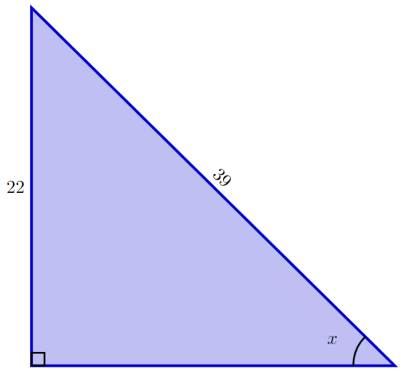
c)

$x =$

6.4 Encontrando ángulos

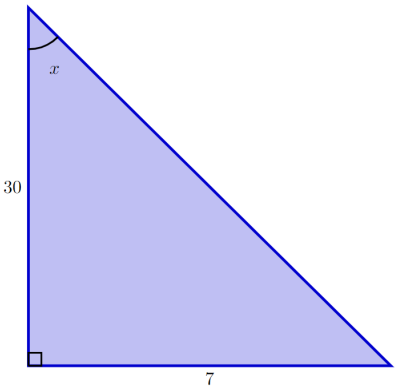
Ejemplo 40

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los ángulos x, para cada uno de los siguientes ejercicios:



a)

$x =$34.33



b)

$x =$13.13

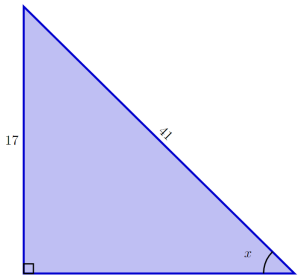
]

+6 pts

Ejercicio 68

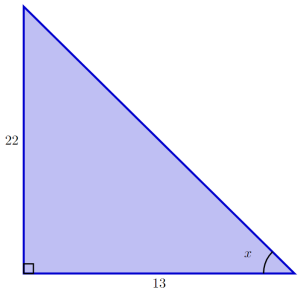
sando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los ángulos x, para cada uno de los siguientes ejercicios:

a)



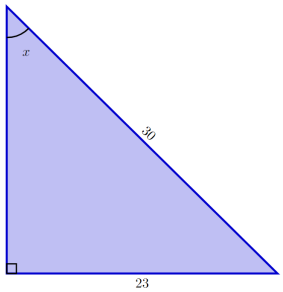
$x =$

b)



$x =$

c)



$x =$

6.5 Resolución de problemas

Ejemplo 41

Resuelve los siguientes problemas:

a) El piloto de un avión debe aproximarse a la pista de aterrizaje con un ángulo de 7° con respecto a la horizontal. Si vuela a una altura de 8,000 metros, ¿a qué distancia de la pista debe iniciar su descenso?

Solución: 65154.77

b) El sonar de un barco de salvamiento localiza los restos de un naufragio en un ángulo de depresión de 40°. Un buzo es bajado 40 metros hasta el fondo del mar, ¿cuánto necesita avanzar el buzo por el fondo para encontrar los restos del naufragio?

Solución: 47.67

+6 pts

Ejercicio 69

Resuelve los siguientes problemas:

a) Cuando el sol se encuentra a 20° sobre el horizonte, ¿cuánto medirá la sombra proyectada por un edificio de 50 m de altura?

b) Una escalera de extensión de 7.62 metros recargada contra un edificio forma un ángulo de 70° con el suelo. ¿A qué altura del edificio llega la escalera?

c) La diagonal de un rectángulo mide 8.25 cm y el menor de sus lados mide 3.14 cm. Calcula el ángulo formado por la diagonal y el lado mayor del rectángulo.